LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Annisa Nur Raidah (2509106078)

Kelas (B2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

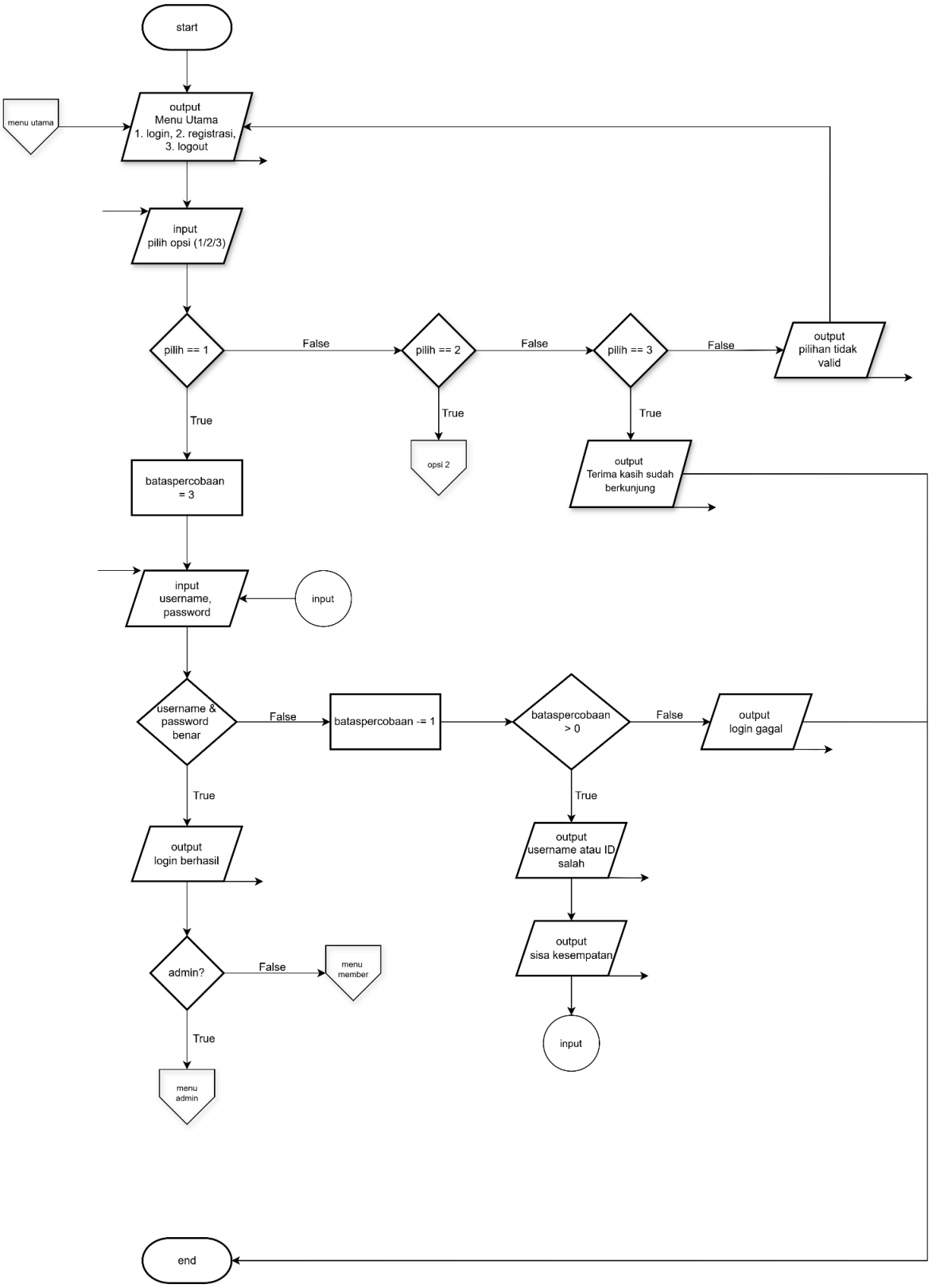
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

- Login & Logout

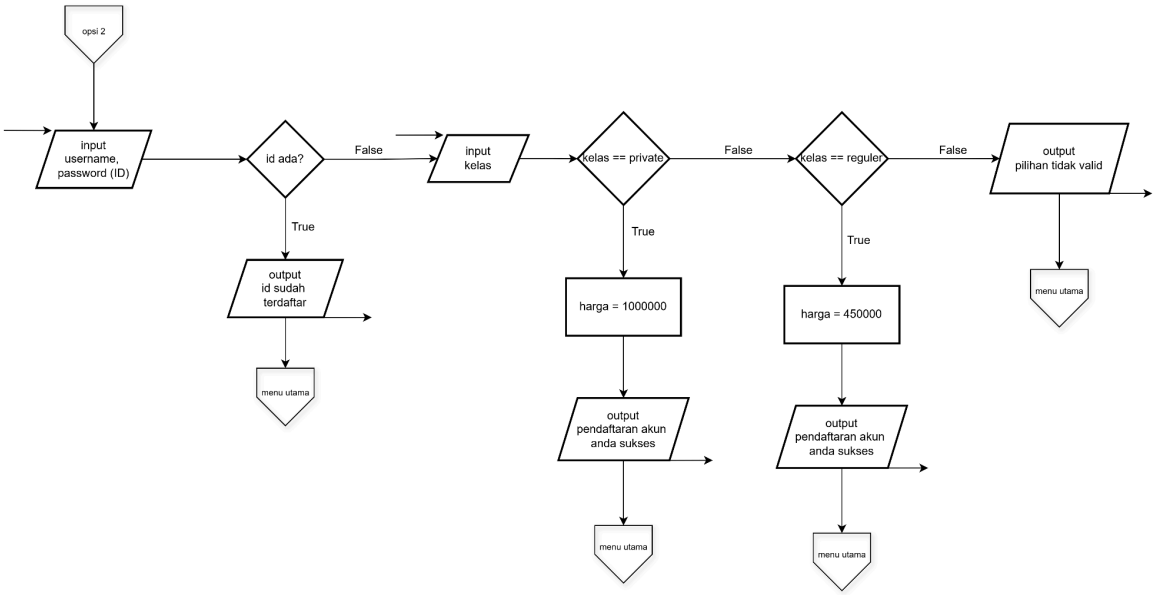


Gambar 1. 1 Flowchart Login dan Logout

Penjelasan:

Ketika program dimulai, program meminta pengguna untuk menginput username dan password dan batas percobaan sebanyak 3 kali. Jika username dan password benar, maka pengguna akan berhasil login sesuai dengan rolenya. Namun, jika pengguna salah memasukkan username atau password maka program akan menyuruh pengguna menginput username dan password sampai batas percobaan habis. Jika batas percobaan habis, program akan berhenti.

- Registrasi



Gambar 1. 2 Flowchart Registrasi

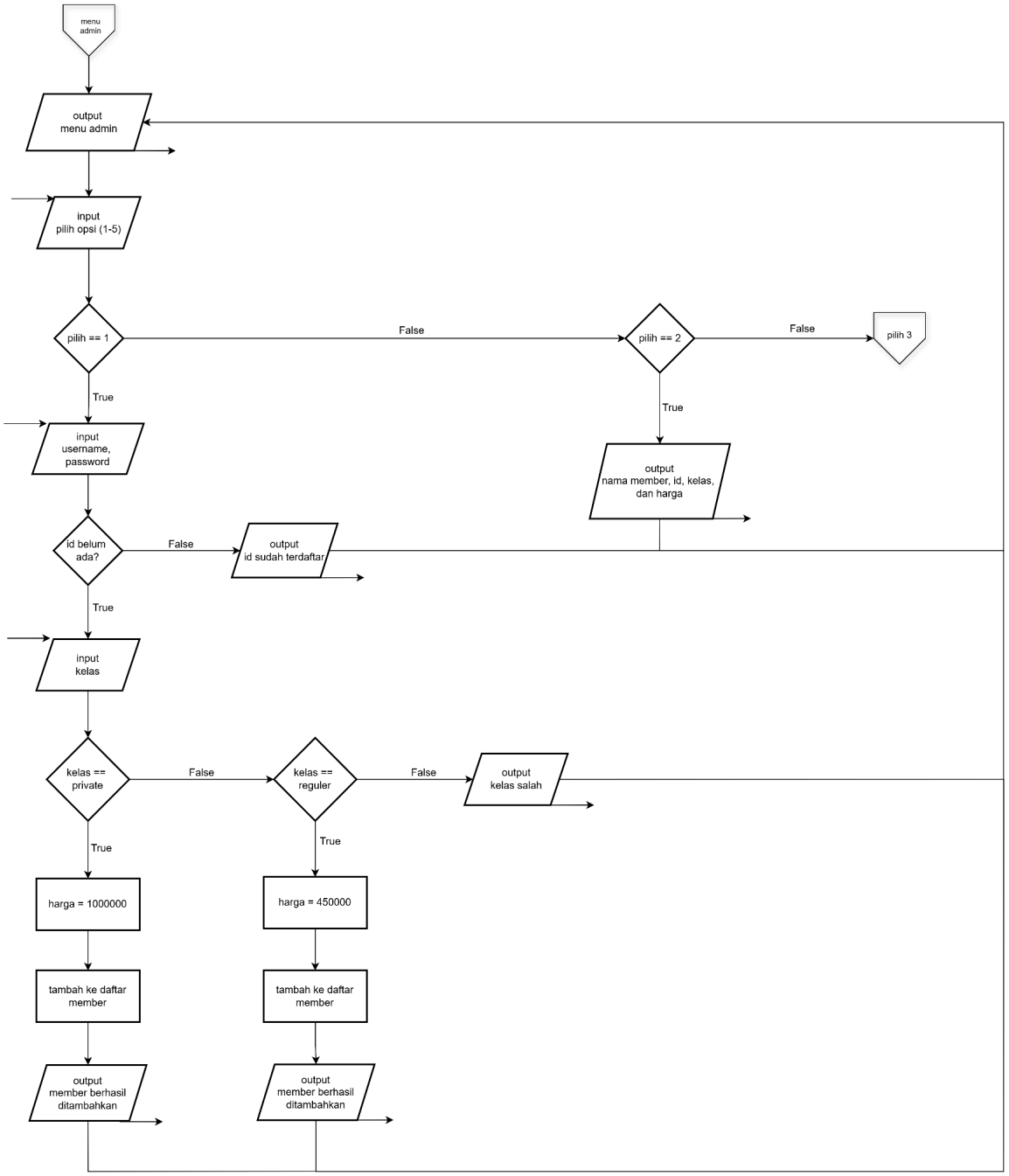
Ketika program dimulai, program menampilkan menu utama yang terdiri dari beberapa opsi seperti menu login, registrasi, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka yang ada pada menu utama.

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
   - Pengguna akan diminta memasukkan username dan password.
   - Pengguna hanya memiliki 3 kesempatan untuk login, jika kesempatan habis program akan langsung berhenti
   - Jika username dan password sesuai, maka login berhasil, status login berubah sesuai role (admin atau member).
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
   - Program akan menampilkan laman registrasi akun baru.
   - Pengguna diminta memasukkan username, password (ID), dan kelas yang diinginkan.
   - Jika ID telah terdaftar, maka outputnya akan error dan kembali ke menu utama.
   - Jika kelas bukan “private” atau “reguler”, maka outputnya akan error dan

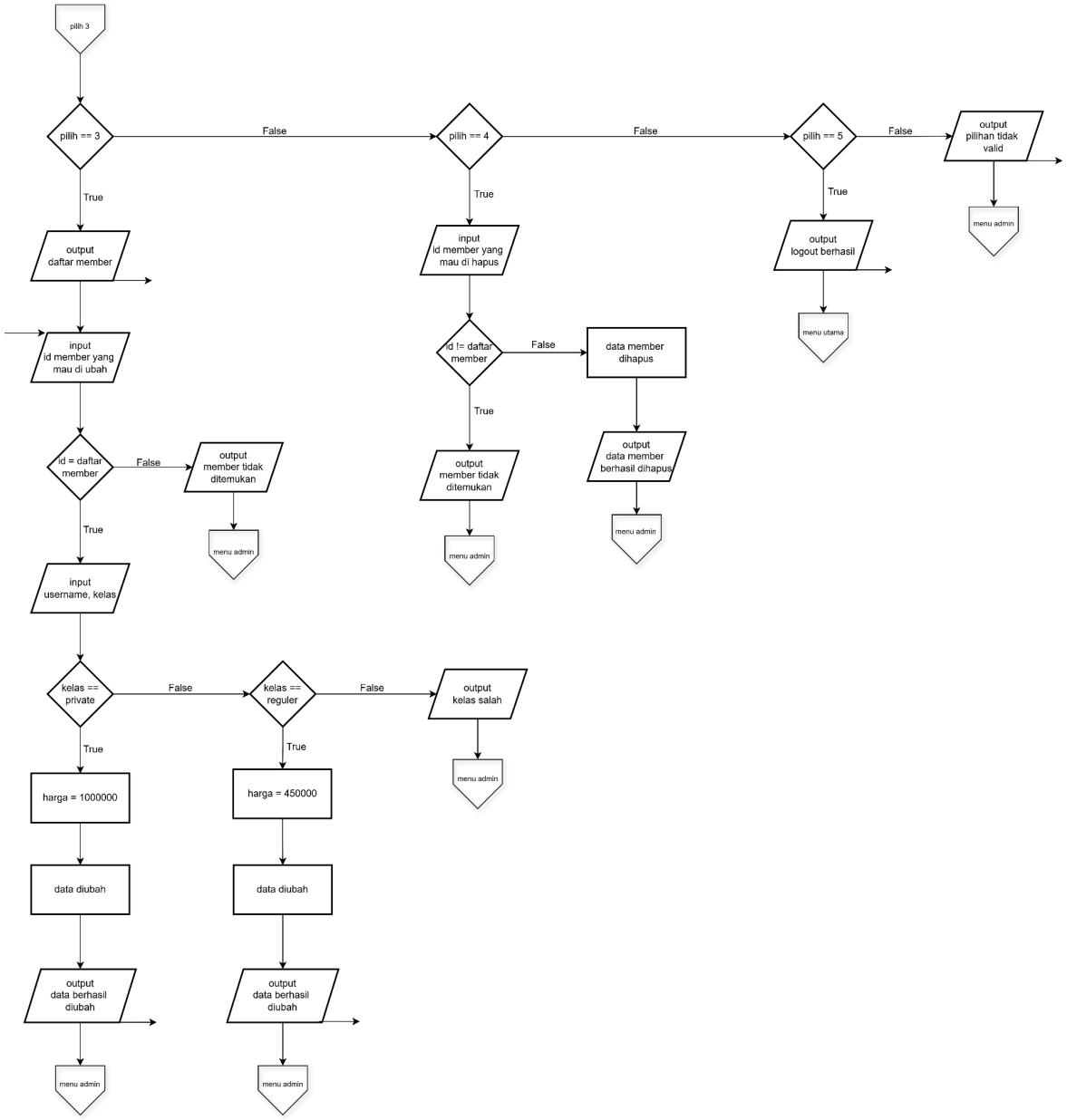
kembali ke menu utama.

● Jika semua valid, maka pendaftaran akun berhasil dan kembali ke menu utama.

3. Jika pengguna memilih opsi 3:
   ● Program menampilkan output terima kasih.
   ● Program akan berhenti
4. Selain dari opsi di atas, program akan menampilkan pilihan tidak valid dan kembali ke menu utama.



Gambar 1. 3 Flowchart Menu Admin Opsi 1-2



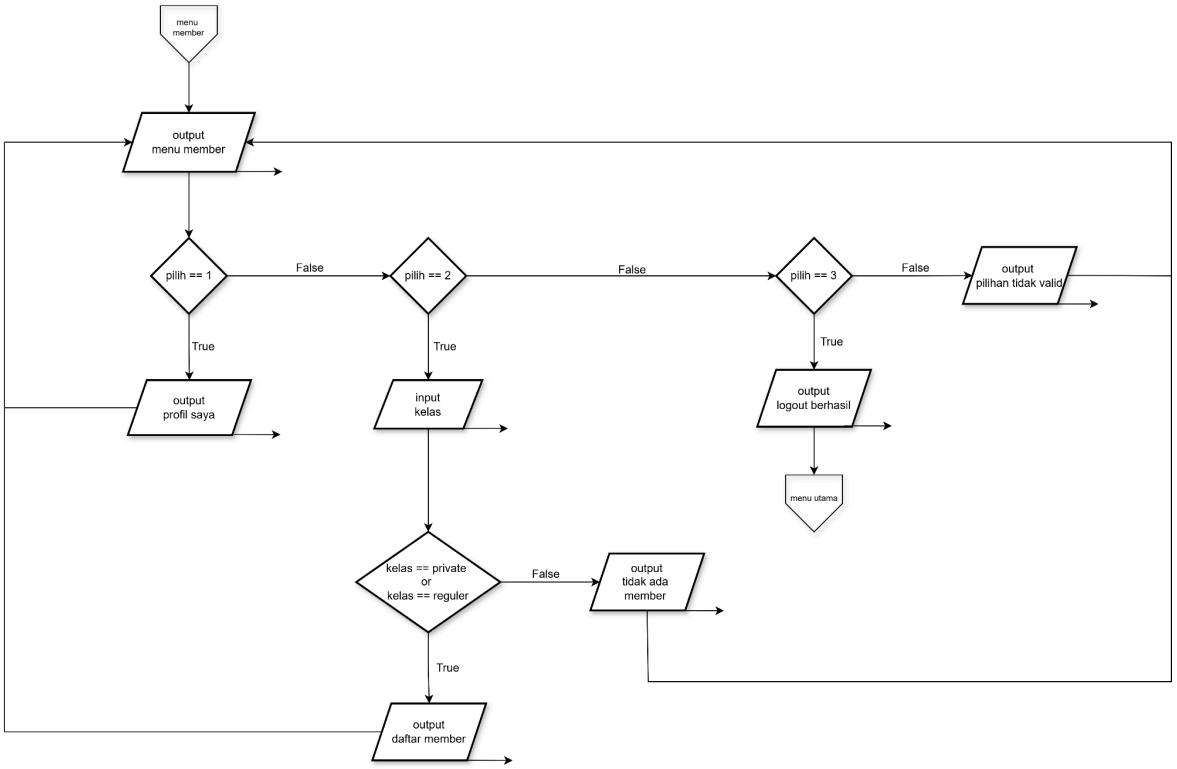
Gambar 1. 4 Flowchart Menu Admin Opsi 3-5

Ketika pengguna masuk pada menu admin, program akan menampilkan menu tambah member, lihat daftar member, edit member, hapus member, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka sesuai keinginan pengguna:

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
   - Admin diminta untuk memasukkan nama member baru, ID serta kelas yang diinginkan.
   - Jika ID sudah terdaftar sebelumnya, program akan eror dan kembali ke menu admin.
   - Jika ID valid, admin memilih kelas (private/reguler):
   - Jika *private*: data member baru disimpan dengan harga 1000000.
   - Jika *reguler*: data member baru disimpan dengan harga 450000.
   - Jika kelas tidak sesuai (selain private/reguler), muncul pesan *"kelas*

tidak valid!" dan proses dibatalkan dan kembali ke menu admin.

2. Jika pengguna memilih opsi 2:
   - Program akan menampilkan seluruh daftar member mulai dari Nama, ID, kelas, dan Harga.
3. Jika pengguna memilih opsi 3:
   - Program menampilkan daftar semua member yang berisi Nama, ID, kelas, dan Harga.
   - Admin diminta memasukkan ID member lama yang akan diedit.
   - Jika ID tidak ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan *"ID tidak ditemukan!"*.
   - Jika ID valid, admin dapat mengubah: Nama baru, kelas hanya boleh "private" atau "reguler".
   - Jika valid data diperbarui dan harga otomatis disesuaikan.
   - Jika tidak valid, program akan menampilkan pesan *"kelas tidak valid!"*.
4. Jika pengguna memilih opsi 4:
   - Program menampilkan data semua member.
   - Admin diminta memasukkan nama member yang ingin dihapus.
   - Jika ID tidak ditemukan dalam daftar, program akan menampilkan pesan *"ID tidak ditemukan!"*.
   - Jika ID valid, program akan menampilkan member tersebut dihapus.
5. Jika pengguna memilih opsi 5:
   - Program akan keluar dari menu admin kemudian menampilkan pesan *"Logout berhasil"*.
   - Setelah logout akan kembali ke menu utama.
6. Jika pengguna memilih menu selain 1, 2, 3, 4 dan 5 program akan menampilkan pesan *"Pilihan tidak valid!"*



Gambar 1. 5 Flowchart Menu Member

Ketika pengguna masuk pada menu member, program akan menampilkan menu lihat profil saya, cari kelas, dan logout. Pengguna akan disuruh menginput angka sesuai keinginan pengguna:

1. Jika pengguna memilih opsi 1:
   - Program akan menampilkan data dari member yang sedang login.
2. Jika pengguna memilih opsi 2:
   - Program akan meminta pengguna memasukkan kelas.
   - Program melakukan pencarian.
   - Jika ditemukan, semua data yang cocok akan ditampilkan.
   - Jika tidak ada data yang cocok, program akan menampilkan pesan *"Tidak ditemukan!"*.
3. Jika pengguna memilih opsi 3:
   - Program akan keluar dari menu member kemudian menampilkan pesan *"Logout berhasil"*.
   - Setelah logout, program akan kembali ke menu utama.
4. Jika pengguna memilih menu selain 1, 2, atau 3 program akan menampilkan pesan *"Pilihan tidak valid!"*

2. Deskripsi Singkat Program

- Tujuan

  Program ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data member studio pilates dengan dua jenis pengguna yaitu admin dan member. Pengguna dapat melakukan login menggunakan username dan password yang telah terdaftar. Terdapat kesempatan login sebanyak 3 kali, jika gagal maka pengguna harus mencoba lagi dari awal. Selain itu, pengguna baru (member) dapat melakukan registrasi dengan memasukkan username, password, dan memilih jenis kelas (private atau reguler). ID tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Program sudah menyediakan data awal berupa 1 akun admin (username: annisa, password: 078) dan 1 member contoh dengan kelas serta harga (private Rp1.000.000 dan reguler Rp450.000).

- Fungsi
  - Memudahkan pengguna mengelola data member studio pilates H2H secara terstruktur dengan sistem login sesuai dengan role (Admin & Member)
  - Membuat proses registrasi dan penetapan harga kelas menjadi otomatis sehingga menghindari kesalahan input harga manual (Private Rp1.000.000 & Reguler Rp450.000).
  - Mengelola data member dengan cepat sesuai pilihan menu:
    - Login → Validasi Username & Password (maksimal 3 kesempatan).
    - Admin → Tambah, Lihat, Update, Hapus Member.
    - Member → Lihat Profil Saya, Cari Kelas.

3. Source Code

- Menu Utama

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Kelas
{
    string jenis;
    int harga;
```

```
};

struct Akun
{
    string nama;
    string ID;
    string role;
    Kelas kelas;
};

int main()
{
    const int MAX = 20;
    Akun dataAkun[MAX];
    int jumlah = 2;

    dataAkun[0] = {"annisa", "078", "admin", {"", 0}};
    dataAkun[1] = {"juun", "0412", "member", {"reguler", 450000}};

    bool programAktif = true;
    bool statusLogin = false;
    string namaLogin = "";
    string roleLogin = "";
    int pilihan;

    while (programAktif)
    {
        if (!statusLogin)
        {
            system("cls");
            cout << "=========================================\n";
            cout << "              STUDIO PILATES H2H\n";
            cout << "=========================================\n";
            cout << "1. Login\n";
            cout << "2. Register\n";
            cout << "3. Keluar\n";
            cout << "-----------------------------------------\n";
            cout << "Pilih menu (1/2/3): ";
            cin >> pilihan;
```

- Login Pada Menu Utama

```
if (pilihan == 1)
            {
                system("cls");
                cout <<
"-----------------------------------------\n";
                cout << "                LAMAN LOGIN\n";
```

```
                cout <<
"----------------------------------------\n";
                string inputNama, inputID;
                int kesempatan = 3;
                bool berhasil = false;
                while (kesempatan > 0)
                {
                    cin.ignore();
                    cout << "Masukkan Nama (Username) : ";
                    getline(cin, inputNama);
                    cout << "Masukkan Password (ID)   : ";
                    cin >> inputID;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (inputNama == dataAkun[i].nama && inputID
== dataAkun[i].ID)
                        {
                            statusLogin = true;
                            namaLogin = dataAkun[i].nama;
                            roleLogin = dataAkun[i].role;
                            berhasil = true;
                            break;
                        }
                    }
                    if (berhasil)
                    {
                        cout << "\nLogin berhasil. Halo " <<
namaLogin << " sebagai " << roleLogin << "!\n";
                        system("pause");
                        break;
                    }
                    kesempatan--;
                    if (kesempatan > 0)
                    {
                        cout << "\nLogin Gagal! Nama atau ID
salah.\n";
                        cout << "Sisa kesempatan: " << kesempatan <<
"\n\n";
                    }
                    else
                    {
                        cout << "\nKesempatan Anda Habis.
Annyeong\n";
                        return 0;
                    }
                }
            }
```

- Registrasi Pada Menu Utama

```
else if (pilihan == 2)
            {
                system("cls");
                cout <<
"----------------------------------------\n";
                cout << "              REGISTRASI AKUN\n";
                cout <<
"----------------------------------------\n";
                if (jumlah < MAX)
                {
                    cin.ignore();
                    string namaBaru, IDBaru, kelasBaru;
                    cout << "Masukkan Nama (Username) : ";
                    getline(cin, namaBaru);
                    cout << "Masukkan Password (ID)   : ";
                    cin >> IDBaru;
                    bool idSudahAda = false;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].ID == IDBaru)
                        {
                            idSudahAda = true;
                            break;
                        }
                    }
                    if (idSudahAda)
                    {
                        cout << "\nID sudah terdaftar. Silakan
gunakan ID lain.\n";
                    }
                    else
                    {
                        cout << "Pilih Kelas (private/reguler): ";
                        cin >> kelasBaru;
                        if (kelasBaru != "private" && kelasBaru !=
"Private" && kelasBaru != "PRIVATE" && kelasBaru != "reguler" &&
kelasBaru != "Reguler" && kelasBaru != "REGULER")
                        {
                            cout << "\nGagal! Kelas tidak valid.\n";
                        }
                        else
                        {
                            dataAkun[jumlah].nama = namaBaru;
                            dataAkun[jumlah].ID = IDBaru;
                            dataAkun[jumlah].role = "member";
                            dataAkun[jumlah].kelas.jenis = kelasBaru;
                            if (kelasBaru == "private" || kelasBaru
```

```
== "Private" || kelasBaru == "PRIVATE")
                            {
                                dataAkun[jumlah].kelas.harga =
1000000;
                            }
                            else
                            {
                                dataAkun[jumlah].kelas.harga =
450000;
                            }
                            jumlah++;
                            cout << "\nPendaftaran berhasil! Silakan
Login.\n";
                        }
                    }
                }
                else
                {
                    cout << "Yaahhh Kapasitas penuh!.\n";
                }
                system("pause");
            }
```

- Logout Pada Menu Utama

```
            else if (pilihan == 3)
            {
                programAktif = false;
                cout << "Terima kasih telah berkunjung!\n";
            }
            else
            {
                cout << "Pilihan tidak valid!\n";
                system("pause");
            }
        }
```

- Menu Admin

```
else
        {
            if (roleLogin == "admin")
            {
                system("cls");
                cout <<
"=========================================\n";
                cout << "              MENU ADMIN" << endl;
                cout <<
```

```
"==========================================\n";
                cout << "1. Tambah Member (Create)\n";
                cout << "2. Lihat Member (Read)\n";
                cout << "3. Update Member (Update)\n";
                cout << "4. Hapus Member (Delete)\n";
                cout << "5. Logout\n";
                cout <<
"------------------------------------------\n";
                cout << "Pilih menu (1-5): ";
                cin >> pilihan;
```

- Tambah Member Pada Menu Admin

```
if (pilihan == 1)
                {
                    system("cls");
                    cout <<
"==========================================\n";
                    cout << "              TAMBAH MEMBER" << endl;
                    cout <<
"==========================================\n";
                    if (jumlah < MAX)
                    {
                        cin.ignore();
                        string namaBaru, IDBaru, kelasBaru;
                        cout << "Masukkan Nama Member : ";
                        getline(cin, namaBaru);
                        cout << "Masukkan ID Member   : ";
                        cin >> IDBaru;
                        bool idSudahAda = false;
                        for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                        {
                            if (dataAkun[i].ID == IDBaru)
                            {
                                idSudahAda = true;
                                break;
                            }
                        }
                        if (idSudahAda)
                        {
                            cout << "\nError: Member dengan ID
tersebut sudah ada!\n";
                        }
                        else
                        {
                            cout << "Kelas (private/reguler): ";
                            cin >> kelasBaru;
                            if (kelasBaru == "private" || kelasBaru
```

```
== "Private" || kelasBaru == "PRIVATE" || kelasBaru == "reguler" ||
kelasBaru == "Reguler" || kelasBaru == "REGULER")
                            {
                                dataAkun[jumlah].nama = namaBaru;
                                dataAkun[jumlah].ID = IDBaru;
                                dataAkun[jumlah].role = "member";
                                dataAkun[jumlah].kelas.jenis =
kelasBaru;
                                if (kelasBaru == "private" ||
kelasBaru == "Private" || kelasBaru == "PRIVATE")
                                    dataAkun[jumlah].kelas.harga =
1000000;
                                else
                                    dataAkun[jumlah].kelas.harga =
450000;
                                jumlah++;
                                cout << "\nMember berhasil
ditambahkan!\n";
                            }
                            else
                            {
                                cout << "\nKelas salah! Gagal
menambahkan member.\n";
                            }
                        }
                    }
                    else
                    {
                        cout << "Yaahhh Kapasitas penuh!.\n";
                    }
                    system("pause");
                }
```

- Lihat Member Pada Menu Admin

```
else if (pilihan == 2)
                {
                    system("cls");
                    cout <<
"================================================================\n"
;
                    cout << "                        DAFTAR MEMBER\n";
                    cout <<
"================================================================\n"
;
                    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) <<
"Nama" << setw(15) << "ID" << setw(15) << "Kelas" << setw(10) <<
"Harga" << endl;
```

```
                    cout <<
"==================================================================\n"
;
                    int nomor = 1;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].role == "member")
                        {
                            cout << left << setw(5) << nomor <<
setw(20) << dataAkun[i].nama << setw(15) << dataAkun[i].ID <<
setw(15) << dataAkun[i].kelas.jenis << "Rp " <<
dataAkun[i].kelas.harga << "\n";
                            nomor++;
                        }
                    }
                    cout <<
"==================================================================\n"
;
                    system("pause");
                }
```

- Update Member Pada Menu Admin

```
else if (pilihan == 3)
                {
                    system("cls");
                    cout <<
"==================================================================\n"
;
                    cout << "                    DAFTAR MEMBER SAAT
INI\n";
                    cout <<
"==================================================================\n"
;
                    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) <<
"Nama" << setw(15) << "NIM" << setw(15) << "Kelas" << setw(10) <<
"Harga" << endl;
                    cout <<
"==================================================================\n"
;
                    int nomor = 1;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].role == "member")
                        {
                            cout << left << setw(5) << nomor <<
setw(20) << dataAkun[i].nama << setw(15) << dataAkun[i].ID <<
setw(15) << dataAkun[i].kelas.jenis << "Rp " <<
```

```
dataAkun[i].kelas.harga << "\n";
                            nomor++;
                        }
                    }
                    cout <<
"==================================================================\n"
;
                    string cariID;
                    cout << "\nMasukkan ID member yang ingin diubah:
";
                    cin >> cariID;
                    bool ditemukan = false;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].role == "member" &&
dataAkun[i].ID == cariID)
                        {
                            ditemukan = true;
                            cin.ignore();
                            cout << "Username Baru (" <<
dataAkun[i].nama << "): ";
                            getline(cin, dataAkun[i].nama);
                            cout << "Kelas Baru (private/reguler): ";
                            cin >> dataAkun[i].kelas.jenis;
                            if (dataAkun[i].kelas.jenis == "private"
|| dataAkun[i].kelas.jenis == "Private" || dataAkun[i].kelas.jenis ==
"PRIVATE" || dataAkun[i].kelas.jenis == "reguler" ||
dataAkun[i].kelas.jenis == "Reguler" || dataAkun[i].kelas.jenis ==
"REGULER")
                            {
                                if (dataAkun[i].kelas.jenis ==
"private" || dataAkun[i].kelas.jenis == "Private" ||
dataAkun[i].kelas.jenis == "PRIVATE")
                                    dataAkun[i].kelas.harga =
1000000;
                                else
                                    dataAkun[i].kelas.harga = 450000;
                                cout << "\nData berhasil
diupdate!\n";
                                break;
                            }
                            else
                            {
                                cout << "\nKelas salah! Gagal update
data.\n";
                                break;
                            }
                        }
```

```
                    }
                    if (!ditemukan)
                        cout << "\nError: Member dengan ID tersebut
tidak ditemukan!\n";
                    system("pause");
                }
```

- Hapus Member Pada Menu Admin

```
else if (pilihan == 4)
                {
                    system("cls");
                    cout <<
"=================================================================\n";
                    cout << "                    DAFTAR MEMBER SAAT
INI\n";
                    cout <<
"=================================================================\n";
                    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) <<
"Nama" << setw(15) << "NIM" << setw(15) << "Kelas" << setw(10) <<
"Harga" << endl;
                    cout <<
"=================================================================\n";
                    int nomor = 1;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].role == "member")
                        {
                            cout << left << setw(5) << nomor <<
setw(20) << dataAkun[i].nama << setw(15) << dataAkun[i].ID << setw(15)
<< dataAkun[i].kelas.jenis << "Rp " << dataAkun[i].kelas.harga <<
"\n";
                            nomor++;
                        }
                    }
                    cout <<
"=================================================================\n";
                    string hapusID;
                    cout << "\nMasukkan ID member yang ingin dihapus:
";
                    cin >> hapusID;
                    bool ditemukan = false;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].role == "member" &&
dataAkun[i].ID == hapusID)
                        {
                            ditemukan = true;
```

```
                            for (int j = i; j < jumlah - 1; j++)
                            {
                                dataAkun[j] = dataAkun[j + 1];
                            }
                            jumlah--;
                            cout << "\nData member berhasil
dihapus!\n";
                            break;
                        }
                    }
                    if (!ditemukan)
                        cout << "\nError: Member dengan ID tersebut
tidak ditemukan!\n";
                    system("pause");
                }
```

- Logout Pada Menu Admin

```
else if (pilihan == 5)
                {
                    statusLogin = false;
                    cout << "Berhasil Logout!\n";
                    system("pause");
                }
                else
                {
                    cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
                    system("pause");
                }
            }
```

- Menu Member

```
else if (roleLogin == "member")
            {
                system("cls");
                cout <<
"==========================================\n";
                cout << "              MENU MEMBER" << endl;
                cout <<
"==========================================\n";
                cout << "1. Lihat Profil Saya\n";
                cout << "2. Cari Kelas\n";
                cout << "3. Logout\n";
                cout <<
"------------------------------------------\n";
                cout << "Pilih menu (1/2/3): ";
                cin >> pilihan;
```

- Lihat Profil Saya Pada Menu Member

```
if (pilihan == 1)
                {
                    system("cls");
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].nama == namaLogin)
                        {
                            cout <<
"==========================================\n";
                            cout << "              PROFIL ANDA" <<
endl;
                            cout <<
"==========================================\n";
                            cout << left << setw(10) << "Nama" << ": "
<< dataAkun[i].nama << endl;
                            cout << left << setw(10) << "NIM" << ": "
<< dataAkun[i].ID << endl;
                            cout << left << setw(10) << "Kelas" << ":
" << dataAkun[i].kelas.jenis << endl;
                            cout << left << setw(10) << "Harga" << ":
Rp " << dataAkun[i].kelas.harga << endl;
                            break;
                        }
                    }
                    system("pause");
                }
```

- Cari Kelas Pada Menu Member

```
else if (pilihan == 2)
                {
                    system("cls");
                    string cariKelas;
                    cout <<
"================================================================\n";
                    cout << "                  PENCARIAN KELAS\n";
                    cout <<
"================================================================\n";
                    cout << "Masukkan kelas yang ingin dicari
(private/reguler): ";
                    cin >> cariKelas;
                    cout <<
"\n\n================================================================\
n";
                    cout << left << setw(5) << "No" << setw(20) <<
"Nama" << setw(15) << "Kelas" << endl;
```

```
                    cout <<
"==================================================================\n";
                    int nomor = 1;
                    bool adaData = false;
                    for (int i = 0; i < jumlah; i++)
                    {
                        if (dataAkun[i].role == "member" &&
dataAkun[i].kelas.jenis == cariKelas)
                        {
                            cout << left << setw(5) << nomor <<
setw(20) << dataAkun[i].nama << setw(15) << dataAkun[i].kelas.jenis <<
"\n";
                            nomor++;
                            adaData = true;
                        }
                    }
                    if (!adaData)
                    {
                        cout << "Tidak ada data member yang ditemukan
di kelas ini.\n";
                    }
                    cout <<
"==================================================================\n";
                    system("pause");
                }
```

- Logout Pada Menu Member

```
else if (pilihan == 3)
                {
                    statusLogin = false;
                    cout << "Berhasil Logout!\n";
                    system("pause");
                }
                else
                {
                    cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
                    system("pause");
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

- Menu Utama

```
==========================================
              STUDIO PILATES H2H
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3):
```

Gambar 4. 1 Hasil Output Menu Utama

- Menu Utama (Opsi 1)

```
------------------------------------------
                LAMAN LOGIN
------------------------------------------
Masukkan Nama (Username) : annis
Masukkan Password (ID)   : 078

Login Gagal! Nama atau ID salah.
Sisa kesempatan: 2

Masukkan Nama (Username) : nisak
Masukkan Password (ID)   : 098

Login Gagal! Nama atau ID salah.
Sisa kesempatan: 1

Masukkan Nama (Username) : annisa
Masukkan Password (ID)   : 78

Kesempatan Anda Habis. Annyeong
```

Gambar 4. 2 Hasil Output jika pengguna tidak berhasil login

```
------------------------------------------
                LAMAN LOGIN
------------------------------------------
Masukkan Nama (Username) : annisa
Masukkan Password (ID)   : 078

Login berhasil. Halo annisa sebagai admin!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 3 Hasil Output jika pengguna berhasil login (admin)

```
------------------------------------------
                LAMAN LOGIN
------------------------------------------
Masukkan Nama (Username) : juun
Masukkan Password (ID)   : 0412

Login berhasil. Halo juun sebagai member!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 4 Hasil Output jika pengguna berhasil login (member)

- Menu Utama (Opsi 2)

```
----------------------------------------
              REGISTRASI AKUN
----------------------------------------
Masukkan Nama (Username) : juun
Masukkan Password (ID)   : 0412

ID sudah terdaftar. Silakan gunakan ID lain.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 5 Hasil Output jika ID sudah terdaftar

```
----------------------------------------
              REGISTRASI AKUN
----------------------------------------
Masukkan Nama (Username) : carmen
Masukkan Password (ID)   : 2803
Pilih Kelas (private/reguler): privot

Gagal! Kelas tidak valid.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 6 Hasil Output jika kelas tidak valid

```
----------------------------------------
              REGISTRASI AKUN
----------------------------------------
Masukkan Nama (Username) : carmen
Masukkan Password (ID)   : 2803
Pilih Kelas (private/reguler): Private

Pendaftaran berhasil! Silakan Login.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 7 Hasil Output jika berhasil registrasi

```
----------------------------------------
              REGISTRASI AKUN
----------------------------------------
Yaahhh Kapasitas penuh!.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 8 Hasil Output jika jumlah total akun sudah habis

- Menu Utama (Opsi 3)

```
==========================================
            STUDIO PILATES H2H
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3): 3
Terima kasih telah berkunjung!
```

Gambar 4. 9 Hasil Output jika pengguna memilih opsi 3

- Menu Utama (Selain 1-3)

```
==========================================
            STUDIO PILATES H2H
==========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3): 4
Pilihan tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 10 Hasil Output jika pengguna memilih opsi selain 1-3

- Menu Admin

```
==========================================
              MENU ADMIN
==========================================
1. Tambah Member (Create)
2. Lihat Member (Read)
3. Update Member (Update)
4. Hapus Member (Delete)
5. Logout
------------------------------------------
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4. 11 Hasil Output Menu Admin

- Menu Admin (Opsi 1)

```
==========================================
             TAMBAH MEMBER
==========================================
Masukkan Nama Member : jiwoo
Masukkan ID Member   : 2803

Error: Member dengan ID tersebut sudah ada!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 12 Hasil Output jika ID sudah ada

```
==========================================
                TAMBAH MEMBER
==========================================
Masukkan Nama Member : jiwoo
Masukkan ID Member   : 0907
Kelas (private/reguler): privat

Kelas salah! Gagal menambahkan member.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 13 Hasil Output jika inputan kelas salah

```
==========================================
                TAMBAH MEMBER
==========================================
Masukkan Nama Member : jiwoo
Masukkan ID Member   : 0907
Kelas (private/reguler): private

Member berhasil ditambahkan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 14 Hasil Output jika berhasil menambahkan member

```
==========================================
                TAMBAH MEMBER
==========================================
Yaahhh Kapasitas penuh!.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 15 Hasil Output jika jumlah total akun telah habis

- Menu Admin (Opsi 2)

```
==============================================================
                      DAFTAR MEMBER
==============================================================
No   Nama                ID            Kelas         Harga
==============================================================
1    juun                0412          reguler       Rp 450000
2    carmen              2803          private       Rp 1000000
3    jiwoo               0907          private       Rp 1000000
==============================================================
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 16 Hasil Output jika pengguna memilih opsi 2

- Menu Admin (Opsi 3)

```
=================================================================
                    DAFTAR MEMBER SAAT INI
=================================================================
No   Nama                NIM            Kelas          Harga
=================================================================
1    juun                0412           reguler        Rp 450000
2    carmen              2803           private        Rp 1000000
3    jiwoo               0907           private        Rp 1000000
=================================================================

Masukkan ID member yang ingin diubah: 3

Error: Member dengan ID tersebut tidak ditemukan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 17 Hasil Output jika salah menginputkan id member

```
=================================================================
                    DAFTAR MEMBER SAAT INI
=================================================================
No   Nama                NIM            Kelas          Harga
=================================================================
1    juun                0412           reguler        Rp 450000
2    carmen              2803           private        Rp 1000000
3    jiwoo               0907           private        Rp 1000000
=================================================================

Masukkan ID member yang ingin diubah: 0412
Username Baru (juun): juun
Kelas Baru (private/reguler): regular

Kelas salah! Gagal update data.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 18 Hasil Output jika salah menginputkan kelas

```
=================================================================
                    DAFTAR MEMBER SAAT INI
=================================================================
No   Nama                NIM            Kelas          Harga
=================================================================
1    juun                0412           reguler        Rp 450000
2    carmen              2803           private        Rp 1000000
3    jiwoo               0907           private        Rp 1000000
=================================================================

Masukkan ID member yang ingin diubah: 2803
Username Baru (carmen): carmen
Kelas Baru (private/reguler): reguler

Data berhasil diupdate!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 19 Hasil Output jika berhasil mengupdate data member

- Menu Admin (Opsi 4)

```
=================================================================
                    DAFTAR MEMBER SAAT INI
=================================================================
No   Nama                NIM            Kelas          Harga
=================================================================
1    juun                0412           reguler        Rp 450000
2    carmen              2803           private        Rp 1000000
3    jiwoo               0907           private        Rp 1000000
=================================================================

Masukkan ID member yang ingin dihapus: 0909

Error: Member dengan ID tersebut tidak ditemukan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 20 Hasil Output jika member tidak ditemukan

```
==================================================================
                    DAFTAR MEMBER SAAT INI
==================================================================
No   Nama                NIM            Kelas          Harga
==================================================================
1    juun                0412           reguler        Rp 450000
2    carmen              2803           private        Rp 1000000
3    jiwoo               0907           private        Rp 1000000
==================================================================

Masukkan ID member yang ingin dihapus: 0907

Data member berhasil dihapus!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 21 Hasil Output jika berhasil menghapus

- Menu Admin (Opsi 5)

```
==========================================
                MENU ADMIN
==========================================
1. Tambah Member (Create)
2. Lihat Member (Read)
3. Update Member (Update)
4. Hapus Member (Delete)
5. Logout
------------------------------------------
Pilih menu (1-5): 5
Berhasil Logout!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 22 Hasil Output jika pengguna memilih logout

- Menu Admin (Selain 1-5)

```
==========================================
                MENU ADMIN
==========================================
1. Tambah Member (Create)
2. Lihat Member (Read)
3. Update Member (Update)
4. Hapus Member (Delete)
5. Logout
------------------------------------------
Pilih menu (1-5): 6

Pilihan tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 23 Hasil Output jika memilih selain opsi 1-5

- Menu Member

```
==========================================
                MENU MEMBER
==========================================
1. Lihat Profil Saya
2. Cari Kelas
3. Logout
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3):
```

Gambar 4. 24 Hasil Output Menu Member

- Menu Member (Opsi 1)

```
==========================================
                PROFIL ANDA
==========================================
Nama       : juun
NIM        : 0412
Kelas      : reguler
Harga      : Rp 450000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4. 25 Hasil Output Menu Member Opsi 1

- Menu Member (Opsi 2)

```
==============================================================
                  PENCARIAN KELAS
==============================================================
Masukkan kelas yang ingin dicari (private/reguler): private


==============================================================
No   Nama                Kelas
==============================================================
1    carmen              private
2    jiwoo               private
==============================================================
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.26 Hasil Output jika member di kelas di temukan

```
==============================================================
                  PENCARIAN KELAS
==============================================================
Masukkan kelas yang ingin dicari (private/reguler): umum


==============================================================
No   Nama                Kelas
==============================================================
Tidak ada data member yang ditemukan di kelas ini.
==============================================================
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.27 Hasil Output jika member kelas tidak ditemukan

- Menu Member (Opsi 3)

```
==========================================
                MENU MEMBER
==========================================
1. Lihat Profil Saya
2. Cari Kelas
3. Logout
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3): 3
Berhasil Logout!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.28 Hasil Output jika logout berhasil

- Menu Member (Selain Opsi 1-3)

```
==========================================
                MENU MEMBER
==========================================
1. Lihat Profil Saya
2. Cari Kelas
3. Logout
------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3): 4

Pilihan tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.29 Hasil Output jika menginput selain opsi 1-3

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Saya gunakan git init supaya folder tempat program saya diatur sebagai repository Git. Dengan begitu, setiap perubahan di file python saya akan ada riwayat sebelumnya.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5. 1 Git Init

5.2 GIT Add

Setelah saya selesai menulis atau mengubah kode program, saya jalankan git add. Perintah ini menandai file saya agar siap dimasukkan ke commit. Jadi, perubahan kode atau program saya tidak hilang begitu saja.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5. 2 Git add

5. 3 GIT Commit

Setelah di add, saya menjalankan perintah git commit -m. Tindakan ini untuk menyimpan snapshot dari proyek saya. Setiap kali saya membuat commit, dan terjadi masalah pada versi selanjutnya, saya dapat kembali ke versi sebelumnya.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git commit -m "pt 2 done"
```

Gambar 5. 3 Git commit

5.4 GIT Remote

Supaya project saya bisa tersimpan di GitHub, saya jalankan git remote add origin https://github.com/anisz17/praktikum-apl.git. Dengan begitu, repository lokal saya yang berisi program python ini terhubung dengan repository GitHub.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/anisz17/praktikum-apl.g
it
```

Gambar 5.4 Git remote

5.5 GIT Push

Terakhir, saya gunakan git push origin main untuk mengirim semua commit yang sudah saya buat ke GitHub. Jadi, program saya bisa diakses di mana saja dan kapan saja.

```
PS C:\Users\Hype G12\OneDrive\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.5 Git push